



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2012년07월30일
(11) 등록번호 10-1169148
(24) 등록일자 2012년07월20일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06F 3/023 (2006.01) G06F 3/041 (2006.01)
G06F 3/048 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2010-7008865
(22) 출원일자(국제) 2007년09월24일
심사청구일자 2010년04월22일
(85) 번역문제출일자 2010년04월22일
(65) 공개번호 10-2010-0053696
(43) 공개일자 2010년05월20일
(86) 국제출원번호 PCT/EP2007/008276
(87) 국제공개번호 WO 2009/039870
국제공개일자 2009년04월02일
(56) 선행기술조사문헌
KR1020060052044 A*
US20040229663 A1*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
노키아 코포레이션
핀란드핀-02150 에스푸 카일알라텐티에 4
(72) 발명자
피에니마 세포
핀란드 핀-02330 에스푸 킬리스크벤쿠자 13비
왕 콩 키아오
중국 베이징 101117 통조우 디스트릭트 28-83-5에
이 우 이 가든
(74) 대리인
제일특허법인, 김원준

전체 청구항 수 : 총 26 항

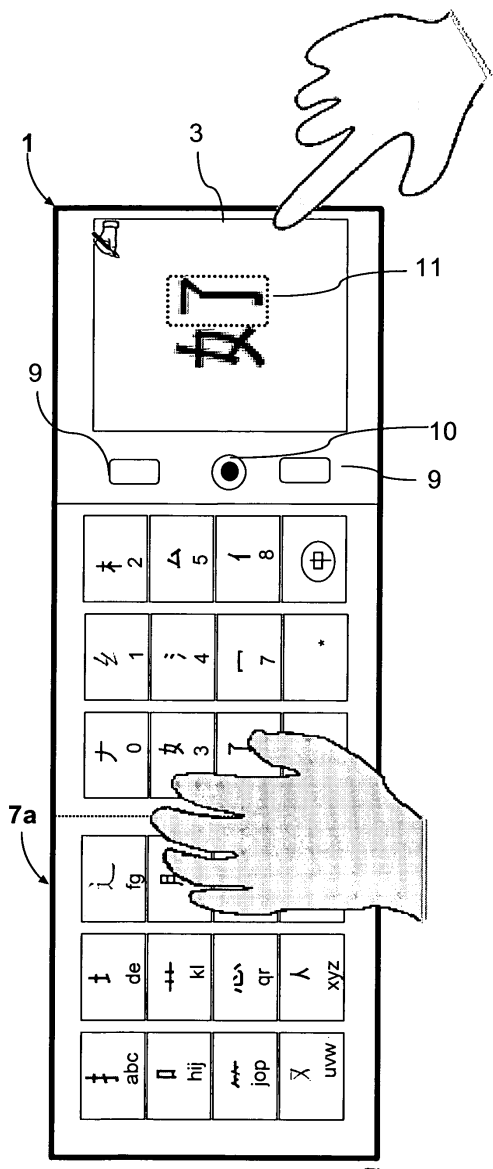
심사관 : 이영수

(54) 발명의 명칭 문자 입력 디바이스, 문자 입력 방법 및 컴퓨터 판독가능한 매체

(57) 요약

디바이스는 디스플레이, 메모리, 프로세서, 제 1 입력부 및 제 2 입력부를 포함한다. 디바이스는 제 1 입력부를 통해 기본 문자 구성요소에 상응하는 입력을 수신하고, 제 2 입력부를 통해 보충 문자 구성요소에 상응하는 입력을 수신하도록 구성된다. 이에 의해, 보충 문자 구성요소와 기본 문자 구성요소가 조합되어, 문자 입력을 형성한다.

대표도



특허청구의 범위

청구항 1

디스플레이, 메모리, 프로세서, 제 1 입력 수단 및 터치 입력 수단을 포함하는 디바이스에 있어서,

상기 디바이스는,

상기 제 1 입력 수단을 통해 기본 문자 구성요소(base character component)에 상응하는 입력을 수신하도록 구성되고,

상기 터치 입력 수단을 통해 상기 터치 입력 수단 상에서 이루어지는 스트로크(stroke)의 그래픽적 표현(graphical representation)을 이용하여 보충 문자 구성요소(supplemental character component)에 상응하는 입력을 수신하도록 구성되며,

상기 보충 문자 구성요소와 상기 기본 문자 구성요소를 조합하여 문자 입력을 형성하도록 구성되는 디바이스.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 디바이스는 상기 문자 입력에 상응하는 적어도 하나의 문자를 인식하도록 더 구성되는 디바이스.

청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 디바이스는 상기 문자 입력으로부터 보충 문자를 예상하도록 더 구성되는 디바이스.

청구항 4

제 3 항에 있어서,

상기 디바이스는 상기 예상된 보충 문자를 상기 디스플레이 상에 표시하도록 더 구성되는 디바이스.

청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 디바이스는 타임아웃 값(timeout value)에 도달하면, 상기 보충 문자 구성요소와 상기 기본 문자 구성요소를 조합하여 문자 입력을 형성하도록 구성되는 디바이스.

청구항 6

제 1 항에 있어서,

상기 디바이스는 상기 기본 문자 구성요소를 편집하도록 더 구성되는 디바이스.

청구항 7

제 6 항에 있어서,

상기 편집은 이동, 삭제, 부분 삭제, 복사, 미러링(mirroring), 회전 및 붙여넣기(pasting) 중 하나 이상을 포함하는

디바이스.

청구항 8

제 1 항에 있어서,

상기 디바이스는 상기 제 1 입력 수단을 통해 추가의 기본 문자 구성요소에 상응하는 추가 입력을 수신하여, 상기 추가의 기본 문자 구성요소와 상기 문자 입력을 조합하도록 더 구성되는

디바이스.

청구항 9

제 1 항에 있어서,

상기 디바이스는 텍스트 편집, 메시지 처리(message handling), 폰북(phonebook), 웹 브라우징(web browsing) 및 게임 중 임의의 하나 이상의 애플리케이션에서 상기 문자 입력을 이용하도록 구성되는

디바이스.

청구항 10

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 입력 수단은 키 입력 수단인

디바이스.

청구항 11

삭제

청구항 12

제 1 항에 있어서,

상기 터치 입력 수단 및 상기 디스플레이는 터치스크린의 형태로 동일한

디바이스.

청구항 13

문자를 생성하는 방법에 있어서,

제 1 입력 수단을 통해 기본 문자 구성요소에 상응하는 입력을 수신하는 단계와,
터치 입력 수단을 통해 상기 터치 입력 수단 상에서 이루어지는 스트로크의 그래픽적 표현을 이용하여 보충 문자 구성요소에 상응하는 입력을 수신하는 단계와,
상기 보충 문자 구성요소와 상기 기본 문자 구성요소를 조합하여 문자 입력을 형성하는 단계를 포함하는
문자 생성 방법.

청구항 14

제 13 항에 있어서,
상기 문자 입력에 상응하는 적어도 하나의 문자를 인식하는 단계를 더 포함하는
문자 생성 방법.

청구항 15

제 13 항에 있어서,
상기 문자 입력으로부터 보충 문자를 예상하는 단계를 더 포함하는
문자 생성 방법.

청구항 16

제 15 항에 있어서,
상기 예상된 보충 문자를 디스플레이 상에 표시하는 단계를 더 포함하는
문자 생성 방법.

청구항 17

제 13 항에 있어서,
타임아웃 값에 도달하면, 상기 보충 문자 구성요소와 상기 기본 문자 구성요소를 조합하여 문자 입력을 형성하는 단계를 더 포함하는
문자 생성 방법.

청구항 18

제 13 항에 있어서,
상기 기본 문자 구성요소를 편집하는 단계를 더 포함하는
문자 생성 방법.

청구항 19

제 18 항에 있어서,
상기 편집은 이동, 삭제, 부분 삭제, 복사, 미러링, 회전 및 붙여넣기 중 하나 이상을 포함하는

문자 생성 방법.

청구항 20

제 13 항에 있어서,

상기 제 1 입력 수단을 통해 추가의 기본 문자 구성요소에 상응하는 추가 입력을 수신하는 단계와,

상기 추가의 기본 문자 구성요소와 상기 문자 입력을 조합하는 단계를 더 포함하는

문자 생성 방법.

청구항 21

제 13 항에 있어서,

텍스트 편집, 메시지 처리, 폰북, 웹 브라이징 및 게임 중 임의의 하나 이상의 애플리케이션에서 상기 문자 입력을 이용하는 단계를 더 포함하는

문자 생성 방법.

청구항 22

제 13 항에 있어서,

상기 제 1 입력 수단은 키 입력 수단인

문자 생성 방법.

청구항 23

삭제

청구항 24

제 1 입력 수단 및 터치 입력 수단을 구비하는 디바이스에 있어서,

상기 제 1 입력 수단은 하나의 본체부 및 하나의 폴드부인 2개의 부분을 갖고, 상기 폴드부는 열린 형태 및 닫힌 형태 2개의 형태를 취할 수 있도록 상기 본체부에 회전 가능하게 부착되며,

상기 본체부는 상기 터치 입력 수단과 동일한 평면 내에 실질적으로 존재하는 면 상에 제 1 입력 영역을 가지고,

상기 폴드부는 하나의 면 상에 제 2 입력 영역, 및 상기 제 2 입력 영역을 포함하는 면의 반대쪽 면 상에 제 3 입력 영역을 가지며,

상기 닫힌 형태에서는, 상기 제 1 입력 영역과 상기 제 2 입력 영역은 서로 마주보고 액세스 불가능하며, 상기 열린 형태에서는, 상기 제 1 입력 영역과 상기 제 2 입력 영역은 모두 액세스 가능하게, 동일 방향으로 향하면서, 서로에 인접하여 위치하고,

상기 디바이스는 상기 제 1 입력 수단을 통해 기본 문자 구성요소에 상응하는 입력을 수신하고, 상기 터치 입력 수단을 통해 상기 터치 입력 수단 상에서 이루어지는 스트로크의 그래픽적 표현을 이용하여 보충 문자 구성요소에 상응하는 입력을 수신하며, 상기 보충 문자 구성요소와 상기 기본 문자 구성요소를 조합하여 문자 입력을 형성하도록 구성되는

디바이스.

청구항 25

제 24 항에 있어서,

상기 제 1 입력 수단은 키 입력 수단이고, 상기 제 1 입력 영역, 상기 제 2 입력 영역 및 상기 제 3 입력 영역은 키 영역인

디바이스.

청구항 26

삭제

청구항 27

제 24 항에 있어서,

상기 터치 입력 수단은 터치 스크린인

디바이스.

청구항 28

적어도 디스플레이, 메모리, 프로세서, 제 1 입력 수단 및 터치 입력 수단을 포함하는 디바이스를 제어하는 컴퓨터 프로그램 코드를 포함하는 컴퓨터 판독가능한 매체에 있어서,

상기 제 1 입력 수단을 통해 기본 문자 구성요소에 상응하는 입력을 수신하기 위한 소프트웨어 코드와,

상기 터치 입력 수단을 통해 상기 터치 입력 수단 상에서 이루어지는 스트로크의 그래픽적 표현을 이용하여 보충 문자 구성요소에 상응하는 입력을 수신하기 위한 소프트웨어 코드와,

상기 보충 문자 구성요소와 상기 기본 문자 구성요소를 조합하여 문자 입력을 형성하기 위한 소프트웨어 코드를 포함하는

컴퓨터 판독가능한 매체.

청구항 29

디스플레이 수단, 메모리 수단, 프로세서 수단, 키 입력 수단, 터치 입력 수단 및 조합 수단을 포함하는 디바이스에 있어서,

상기 조합 수단은 상기 키 입력 수단을 통해 수신한 기본 문자 구성요소와, 상기 터치 입력 수단을 통해 상기 터치 입력 수단 상에서 이루어지는 스트로크의 그래픽적 표현을 이용하여 수신한 보충 문자 구성요소를 조합하여 문자 입력을 형성하도록 구성되는

디바이스.

명세서

기술분야

본 출원은 키패드 및 터치패드를 이용하여 텍스트를 입력하는데 적합한 디바이스 및 방법에 관한 것이다. 특히, 본 출원은 키패드 및 터치패드를 동시에 이용하여 조합된 텍스트를 입력하는데 적합한 이동 전화 및 방법에 관한 것이다.

[0001]

배경 기술

[0002] 휴대형 컴퓨터 및 고정형 컴퓨터, PDA(personal digital assistant), 이동 통신 단말과 같이, 텍스트 입력 기능을 갖는 현재의 많은 디바이스는 소위 QWERTY(또는 AZERTY) 키보드 및, 통상 ITU-T 키패드라고 불리는 12-키 키패드 중 어느 한쪽 또는 양쪽을 이용하고 있다. QWERTY 또는 ITU-T 키보드의 구조 레이아웃(structure layout)은 본질적으로 라틴 문자를 위해 디자인되는데, 이는, 예컨대, 중국어, 일본어, 한국어 등의 표의적 구조(ideographic structures) 또는, 예컨대 너무 많은 글자(letters)를 포함하는 힌디어(60 글자(letters) 이상을 포함)로 인하여, 많은 아시아 국가 언어에는 비효율적이다. 이로 인해, 아시아 국가 언어의 스크립트 입력을 위해서, 손가락 또는 펜을 이용한 다양한 입력 방법 및 사용자 인터페이스들(UI)이 제안되어 있다. 이러한 발상(idea)은, 터치 스크린 또는 터치패드를 손가락 또는 펜으로 써서 얻어지는 문자 획을 통합 HWR(필적 인식(handwriting recognition)) 엔진으로 보내어 인식시키고, 사용자가 선택하도록 인식 결과(통상 문자 후보의 리스트)를 스크린에 표시한다는 것이다. 인식 후보 리스트의 첫번째 히트(first hit)가, 사용자가 쓰려는 대상 중 하나이면, HWR 엔진은 첫번째 히트에 대한 100%의 인식률을 보장하지 않기 때문에, 사용자는 리스트의 남은 후보로부터 정확한 것을 찾아야 하거나, 문자를 재차 써야 한다. 이는 실제로 매우 시간 소비적이고 귀찮은 것이다. 편인 입력(Pinyin input)과 같은 다른 시스템은, 가장 비라틴 등가물(non-Latin counterpart)처럼 들리는 문자 또는 문자들과 여러 키들을 대응지어, 비라틴 언어를 입력하는 키패드를 이용한다. 이는, 사투리마다 소리가 달라지고, 언제나 대응 관계가 명확하지 않기 때문에, 때로는 배우기가 어렵다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0003] 이러한 배경에서, 본 출원의 목적은 전술한 문제를 해결하거나 적어도 감소시키는 디바이스를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0004] 이 목적은 디스플레이, 메모리, 프로세서 및, 제 1 입력부 및 제 2 입력부를 갖는 디바이스에 의해 실현되며, 여기서 디바이스는, 제 1 입력부를 통해 기본 문자 구성요소(base character component)에 상응하는 입력을 수신하고, 제 2 입력부를 통해 보충 문자 구성요소에 상응하는 입력을 수신하며, 기본 문자 구성요소와 보충 문자 구성요소를 조합하여 문자 입력을 작성하도록 구성된다.

[0005] 하나의 다른 디바이스에서는, 제 1 입력부가 키패드이고, 제 2 입력부가 터치패드이다.

[0006] 표준 선택(standard selection)으로부터 기본 문자 구성요소의 입력을 제공하고, 그것을 터치패드 입력으로 보충함으로써, 필적 인식 엔진(Hand Writing Recognition)이 기본 문자 구성요소를 자유롭게 얻게 되어, 입력되는 문자를 필적 인식 엔진이 인식하기 쉬워짐과 동시에, 키에 표시된 기본 문자 구성요소의 제 1 입력이 매우 직관적이고, 원하는 문자와 유사하도록 문자를 터치패드 입력으로 보충할 수 있기 때문에, 사용자가 배우고 사용하기 쉽다. 이것은, 입력에서 보다 주의를 기울여야 할 필요성을 낮추고, 지하철 등과 같은 불안정한 환경에서 매우 유용하다.

[0007] 당연히, 본 출원의 교시를 실현하기 위해 어떠한 타입의 터치 입력 수단도 사용될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

[0008] 디바이스는, 상기 디바이스의 메모리에 저장된 적어도 하나의 문자 중 어느 문자에 상기 문자 입력이 상응하는지를 인식하도록 더 구성될 수 있다. 이것은, 디바이스가 입력 문자를 메모리에 이미 저장되어 코딩된 문자로 교체하여, 그것을 텍스트 편집, 메시지 처리(message handling), 폰북, 웹 브라우징(web browsing) 및 게임과 같은 다양한 애플리케이션에서 이용할 수 있게 한다.

[0009] 디바이스는 문자 입력으로부터 보충 문자를 예상하도록 더 구성될 수 있다. 예상 스킴(prediction scheme)을 이용하면, 훨씬 빠르고 더욱 직관적인 입력을 제공할 수 있다.

[0010] 디바이스는 예상된 보충 문자 구성요소를 상기 디스플레이 상에 디스플레이하도록 더 구성될 수 있다. 이것은,

본질적으로 하나 이상이 가능성이 있는 경우, 예상된 결과를 사용자가 선택하기 쉽게 한다.

- [0011] 디바이스는, 타임아웃 값(timeout value)에 도달하면, 상기 보충 문자 구성요소와 상기 기본 문자 구성요소를 조합하여, 문자 입력을 형성하도록 더 구성될 수 있다. 타임아웃을 이용하면 한 번의 클릭 또는 타이핑 동작, 즉 문자의 수락 동작을 생략할 수 있다. 타임아웃이 지나도록 문자가 인식되지 않으면 사용자는 이를 통지받고, 수정 또는 정정의 기회를 부여받을 것이다.
- [0012] 다른 가능한 수락 방법은, 디스플레이 상의 아이콘을 클릭하거나, 소프트 키를 이용하거나, 간격 문자(space character) 또는 구분 문자(punctuation character)와 같은 특정 키패드 명령을 이용하거나, 새로운 기본 문자 구성요소를 입력하는 것이다.
- [0013] 디바이스는 상기 기본 문자 구성요소를 편집하도록 더 구성되어 있다. 기본 문자를 편집할 수 있으면, 입력하기를 원하는 문자와 더 유사하게 하는 것이 가능하다. 이는 하나 이상의 동작, 이동, 삭제, 부분 삭제, 복사, 미러링(mirroring), 회전 또는 붙여넣기(pasting)에 의해 행해질 수 있다. 부분 삭제는 단지 기본 문자 구성요소의 일부만을 삭제하는 것이다. 이동은 제 2 기본 문자 구성요소를 위한 공간을 남기거나, 서로에 대해 2개의 구성요소를 나열하는데 이용될 수 있다. 미러링은 단지 그 문자 구성요소를 반영하는 것이다. 미러링은 수직 또는 수평으로 할 수 있다.
- [0014] 디바이스는 추가 기본 문자 구성요소에 상응하는 상기 제 1 입력부를 통한 추가 입력을 수신하여, 상기 추가 기본 문자 구성요소와 상기 문자 입력을 조합하도록 더 구성될 수 있다. 이는 사용자가 하나 이상의 기본 문자 구성요소를 조합할 수 있도록 하는 것이다. 물론, 이 추가 기본 문자 구성요소도 편집 가능하다.
- [0015] 전술한 디바이스는, 상기 제 2 입력부 또는 터치패드 및 상기 디스플레이는 터치 스크린의 형태와 동일하다.
- [0016] 전술한 목적은, 문자를 생성하기 위한 방법에 의해서도 달성될 수 있는데, 상기 방법은, 기본 문자 구성요소에 상응하는 상기 키패드를 통한 입력을 수신하는 단계와, 보충 문자 구성요소에 상응하는 상기 제 2 입력부를 통한 입력을 수신하는 단계와, 상기 기본 문자 구성요소와 상기 보충 문자 구성요소를 조합하여 문자 입력을 형성하는 단계를 구비할 수 있다. 이 방법의 장점은, 전술한 디바이스의 장점과 유사하다.
- [0017] 이 방법은, 상기 문자 입력에 상응하는 적어도 하나의 문자를 인식하는 단계를 더 구비할 수 있다.
- [0018] 이 방법은 상기 문자 입력으로부터 보충 문자를 예상하는 단계를 더 구비할 수 있다.
- [0019] 이 방법은 상기 예상되는 보충 문자 입력을 디스플레이 상에 표시하는 단계를 더 구비할 수 있다.
- [0020] 이 방법은 상기 보충 문자 구성요소와 상기 기본 문자 구성요소를 조합하고, 타임아웃에 도달하면, 문자 입력을 형성하는 단계를 더 구비할 수 있다.
- [0021] 이 방법은 상기 기본 문자 구성요소를 편집하는 단계를 더 구비할 수 있다.
- [0022] 전술한 방법은, 상기 편집이, 다음의 하나 이상의 동작, 즉 이동, 삭제, 부분 삭제, 복사, 미러링, 회전 또는 붙여넣기를 포함할 수 있다.
- [0023] 상기 방법은, 추가 기본 문자 구성요소에 상응하는 상기 키패드를 통한 추가 입력을 수신하는 단계와, 상기 추가 기본 문자 구성요소와 상기 문자 입력을 조합하는 단계를 더 구비할 수 있다.
- [0024] 상기 방법은, 다음의 하나 이상의 애플리케이션, 즉, 텍스트 편집, 메시지 처리(message handling), 폰북 검색(phonebook look-up), 웹 브라우징(web browsing) 및 게임에서 상기 문자 입력을 이용하는 단계를 더 구비할 수 있다.
- [0025] 전술한 목적은, 디스플레이, 메모리, 프로세서, 및 제 1 입력부 및 제 2 입력부를 구비하는 디바이스를 제어하기 위한 적어도 컴퓨터 프로그램 코드를 포함하는 컴퓨터 판독 가능한 매체를 제공하는 것에 의해서도 달성되며, 상기 디바이스는 기본 문자 구성요소에 상응하는 상기 제 1 입력부를 통한 입력을 수신하기 위한 소프트웨어 코드와, 보충 문자 구성요소에 상응하는 상기 제 1 입력부를 통한 입력을 수신하기 위한 소프트웨어 코드와, 상기 보충 문자 구성요소와 상기 기본 문자 구성요소를 조합하여, 문자 입력을 형성하기 위한 소프트웨어 코드를 제공받는다. 이 소프트웨어에 의해 제어되는 하나의 다른 디바이스에 있어서, 상기 제 1 입력부는 키패드이고, 제 2 입력부는 터치패드이다.
- [0026] 어떠한 알파벳이 서로 유사하지 않는 많은 가능한 문자들을 가지면, 사용할 기본 문자 구성요소를 선택하는 것은 어려울 수 있다. 너무 많고, 키패드가 너무 커지게 되고, 많은 편집 또는 보충 작업을 요구하지 않는다.

따라서, 본 출원서의 목적은 많은 키 기능을 제공하고 아주 작은 디바이스를 제공하는 것이다.

- [0027] 이 목적은 제 1 입력부 및 제 2 입력부를 갖는 디바이스를 제공하는 것에 의해 달성되며, 여기서 상기 제 1 입력부는 2개의 부분, 즉 하나의 본체부 및, 2개의 형태, 즉 한 형태는 닫혀있고 다른 한 형태는 열린 형태를 얻을 수 있도록 본체부에 회전 가능하게 부착되는 하나의 폴드부를 가지며, 상기 본체부는 상기 제 2 입력부와 같은 동일 평면에 실질적으로 있는 면 상의 하나의 제 1 입력 영역을 가지고, 상기 폴드부는 하나의 면 상의 제 2 입력 영역, 및 상기 제 2 입력부를 갖는 면의 반대쪽 면 상의 제 3 입력 영역을 가지며, 상기 닫힌 형태에서는 상기 제 1 입력 영역 및 제 2 입력 영역이 서로 마주보고 액세스 불가능하며, 상기 열린 형태에서는 상기 제 1 및 제 2 입력 영역은 둘다 액세스 가능하게 동일 방향으로 향하면서 서로 인접하도록 위치되도록 되어 있다. 접을 수 있는 제 1 입력부를 가짐으로써, 디바이스의 크기를 상당히 크게 하지 않고, 더 많은 기본 문자 구성요소를 배치할 수 있게 된다. 하나의 다른 디바이스에 있어서, 제 1 입력부는 키패드이고, 입력 영역은 키 영역이며, 제 2 입력부는 터치패드이다.
- [0028] 전술한 디바이스와 다른 디바이스에서는, 상기 터치패드가 터치 스크린이다. 터치 스크린인 터치패드를 가짐으로써, 별도의 터치패드 및 디스플레이를 가져야 할 필요가 없으므로 더 많은 공간을 절약할 수 있다.
- [0029] 이들 목적들은, 디스플레이 수단, 메모리 수단, 프로세서 수단 및, 키 입력 수단, 터치 입력 수단 및, 상기 키 입력 수단을 통해 수신된 기본 문자 구성요소와, 상기 터치 입력 수단을 통해 수신된 보충 문자 구성요소를 조합하여 문자 입력을 형성하는 조합 수단을 갖는 디스플레이를 제공하는 것에 의해서도 달성된다.
- [0030] 본 발명에 따른 터치패드, 방법 및 컴퓨터 판독 가능한 매체의 다른 목적, 특징, 장점 및 특성은 상세한 설명에 의해 명확해질 것이다.
- [0031] 본 설명의 이하의 상세한 부분에 있어서, 본 발명은 도면에 도시된 예시적인 실시예를 참조하여 더 상세히 설명될 것이다.

도면의 간단한 설명

- [0032] 도 1은 일 실시예에 따른 디바이스의 정면 평면도,
 도 2는 본 출원에 따른 도 1의 디바이스의 기본 구조를 나타내는 블록도,
 도 3a~도 3d는 일 실시예에 따른 방법의 흐름도,
 도 4a~도 4c는 중국어 입력에 적합한 실시예에 따른 디바이스의 정면 평면도,
 도 5a~도 5b는 문자의 생성을 나타내는 실시예에 따른 디바이스의 정면 평면도,
 도 6a~도 6b는 기본 문자 구성요소의 편집을 나타내는 실시예에 따른 디바이스의 정면 평면도,
 도 7은 힌디어 입력에 적합한 실시예에 따른 디바이스의 정면 평면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0033] 이하의 상세한 설명에 있어서, 본 실시예의 가르침에 따른 셀룰러/휴대 전화의 형태의 디바이스, 방법 및 소프트웨어 제품에 대해 실시예로 설명할 것이다. 본 출원서의 교시로서 휴대 전화만을 설명하지만, 어떠한 전자 디바이스, 바람직하게는 랩탑, PDA, 휴대 통신 단말, 전자 북(electronic books) 및 노트패드(notepads), 및 텍스트 입력을 이용하는 다른 전자 디바이스에서 이용될 수도 있음을 유의해야 할 것이다.
- [0034] 도 1은 휴대 전화(1)의 형태의 디바이스의 실시예를 정면도로서 나타낸다. 휴대 전화(1)는 하우징(2), 터치 스크린일 수 있는 스크린 또는 디스플레이(3), 기계적 온/오프 버튼(도시않함), 스피커(5)(도 2), 및 마이크(6)(도 2)를 갖는 사용자 인터페이스를 구비한다. 바람직한 실시예 1에 따른 휴대 전화(1)는 GSM 900/1800MHz 네트워크와 같은 셀룰러 네트워크를 통한 통신에 적합하지만, CDMA(Code Division Multiple Access) 네트워크, 3G 네트워크, 또는 (예컨대, WLAN, WIMAX 등을 통한) 가능한 VoIP-네트워크를 커버하는 TCP/IP 기반 네트워크, 또는 UMA(Universal Mobile Access)와 VoIP와 Cellular의 혼합망에도 적용할 수 있다.
- [0035] 주로, 제 2 입력부 또는, 터치 스크린(3) 또는 종래의 디스플레이 스크린(3), 개별 기계적 키(9, 10, 13)를 갖는 제 1 입력부 또는 키패드(7)를 통해 비음성의 사용자 입력(non vocal user input)이 이루어진다. 플랫 디스플레이

플레이(flat display)(3)는 전형적으로, 컬러 이미지를 디스플레이할 수 있는 TFT 매트릭스와 같은, 백라이트를 갖는 LCD로 형성된다.

[0036] 키(9, 10, 13)는, 예컨대 전화 번호를 다이얼링하거나 텍스트를 입력하는데 이용된다. 키패드(7)는 4방향 조정 겸용 선택 키(four-way navigation plus select key)(10), 좌측 소프트 키(9), 및 우측 소프트 키(9)를 포함하며, 이 4방향 조정 겸용 선택 키는 4방향 조정 겸용 선택 키 위의 디스플레이 스크린(3)에 레이블로 나타내는 기능의 선택 및 방향 조정을 위해 사용되고, 좌측 및 우측 소프트 키는 소프트 키(9) 위의 디스플레이 스크린(3)에 각 레이블로 나타내는 기능을 선택하는데 이용된다. 호 처리(call handling)는 착신 호(incoming call)를 허용하여 새로운 호를 개시하는 오프 훅 키(off hook key)(11), 및 착신 호를 거부하고 진행 중인 호(ongoing call)를 종료하는데 이용하는 온 훅 키(on hook key)(12)로 행해진다. 소프트 키(9) 위 및 조정 키(10) 위의 레이블은 전화의 현재 모드에 맞추어져 있다.

[0037] 도 2는 본 출원에 따라 구성된 디바이스(1)의 기본 구조(general architecture)를 형성하는 블록도이다. 프로세서(18)는 단말의 동작을 제어하고, 집적 디지털 신호 프로세서(integrated digital signal processor)(17) 및 집적 RAM(Random Access Memory)(15)를 갖는다. 프로세서(18)는 송수신기 회로(19) 및 내부 안테나(20)를 통한 셀룰러 네트워크와의 통신을 제어한다. 마이크(6)는 사용자의 음성을 아날로그 신호로 변환하는 전압 레귤레이터(21)를 거쳐서 프로세서(18)와 접속되며, 변환된 아날로그 신호는 프로세서(18)에 포함되는 DSP(Digital Signal Processor)(17)에서 음성이 인코딩되기 전에 A/D 변환기(도시않함)에서 A/D 변환된다. 인코딩된 음성 신호는 예컨대 GSM 단말 소프트웨어를 지원하는 프로세서(18)로 전달된다. DSP(17)는 프로세서(18)로부터 스피커(5)로 D/A 변환기(도시않함)를 통해 전달된 그 신호를 음성 디코딩한다. 메모리(15 또는 16)에는 다양한 애플리케이션이 저장되고, 이 애플리케이션은 프로세서(18)에 의해 실행된다. 이러한 애플리케이션은 메시지 처리(message handling), 웹 브라우징(web browsing), 호 처리, 텍스트 편집 및 게임일 수 있다. 다른 애플리케이션은 HWR 엔진으로서 통상 불려지는 내부의 필적 인식 애플리케이션과 같이 내장될 수도 있다.

[0038] 전압 레귤레이터(21)는 스피커(5), 마이크(6), (키패드(7) 및 어떤 실시예에서는 터치패드를 역광 조명하는 LED 용) LED 드라이버(65), SIM 카드(20), 배터리(24), 하부 커넥터(bottom connector)(27), (충전기(33)에 접속하기 위한) DC 잭(31), 및 (핸즈프리(hands-free)) 확성기(25)를 구동하는 오디오 증폭기(33)를 위한 인터페이스를 형성한다.

[0039] 또한 프로세서(18)는 플래시 ROM(Read Only Memory)(16), 터치 스크린(3), 기계적 키패드(7), 및 FM 라디오(26)를 포함하는, 디바이스의 몇 개의 주변 유닛을 위한 인터페이스도 형성한다.

[0040] 휴대 전화(1)에서의 다양한 이벤트에 대해서, 휴대 전화는 그 이벤트를 사용자에게 통지하기 위한 신호를 생성한다. 그러한 이벤트의 예로는, 메시지 착신, 전화 호 착신, 낮은 배터리 용량의 경고, 다운로드 완료, 사용자에게 통지해야 할 어떠한 다른 이벤트가 있다. 그 신호는 청취 및/또는 진동 및/또는 시각적인 형태일 수 있다. 예컨대, 호 착신은 진동 신호와 조합하여 신호음에 의해 시그널링된다. 일 실시예에서는, 각 이벤트에 대한 시그널링의 형태는 사용자가 조작 가능하다. 이러한 설정들은 개별적으로 설정되거나, 일반적으로 프로파일이라고 불리는 설정들의 그룹을 이용함으로써 설정될 수 있다.

[0041] 도 3은 본 발명을 흐름도의 형태로 나타낸다. 도 3a에서 시작하여, 처음 단계 300에서, 디바이스가 제 1 입력부, 이 경우에는 키패드(7)로부터의 입력을 수신하며, 이 입력은 단계 305에서 기본 문자 구성요소를 찾는데 사용된다. 이것은, 다양한 기본 문자 구성요소를 키패드(7) 상의 각 키에 할당함으로써 용이하게 행해질 수 있으며, 여기서, 대응 단계 300에서, 하나의 키(13)를 누르는 것에 의해, 할당된 기본 문자 구성요소에 상응하는 키 입력을 제공한다. 기본 문자 구성요소는 상기 디스플레이(3)에 디스플레이된다. 그 후에, 단계 315에서, 제 2 입력부, 이 경우에는 터치 스크린(3)을 통한 입력이 수신된다. 이 입력은 통상, 대부분 터치 스크린(3)을 스트로크(stroke)하는 스타일러스 또는 손가락에 의해 생성된다. 단계 320에서, 상응하는 보충 문자 구성요소를 찾는다. 이것은, 터치 스크린(3) 상에서 이루어지는 스트로크의 그래픽적 표현(graphical representation)을 간단히 이용하거나, 터치 스크린(3) 상에 이미 디스플레이되어 있는 유용한 자소(available elements)의 선택을 통해 행해질 수 있다. 그래픽적 입력 또는 드로잉 입력(drawing input)이 이용되는 경우, 사용자에게 자기 마음대로 드로잉하도록 하는 프리핸드(freehand)이거나, 록(locked), 즉 그 입력을, 불안정한 상태에서 시스템을 사용하기 더 용이하게 할 수 있는 어떠한 고정 위치 또는 벡터로 스티어링(steering)하도록 할 수 있다. 점선으로 나타난 바와 같이, 단계 315에서 입력을 수신하는 단계 및 보충 문자 구성요소를 찾는 단계 320을 반복하여 보충 문자 구성요소를 더 제공하도록 있도록 하고 있다. 이들 2개의 단계 315 및 단계 320은 보충 단계 335

에서 포함할 수 있도록 항상 함께 진행된다. 그 후 기본 문자 구성요소 및 보충 문자 구성요소(들)는 단계 325에서 조합되어, 추가 이용을 위해 필적 인식 엔진 또는 다른 텍스트 입력 엔진에 보내지는 문자 입력을 형성한다. 문자의 비교는 2개의 주요 단계, 즉 조합 단계 및 비교 단계로 이루어진다. 조합 단계는 기본적으로, 기본 문자 구성요소와 보충 문자 구성요소의 이미지 데이터를 조합한다. 이것은 통상 공지된 영상 기술(imaging techniques)을 이용하여 행할 수 있다. 다음 단계는 이미지 비교에 의해서 행해질 수 있는 공지된 문자를 비교하는 것이다. (후술하는 바와 같은) 예상 또는 스티어링된 터치 입력을 이용하는 시스템인 경우, 조합된 문자 구성요소는 전술한 바와 같이 그래픽적 데이터로 구성되지 않아, 2진 트리(binary tree), 호프만 코딩(Huffmann coding) 또는, 유용한 문자의 다른 공지된 검색 기술과 같은 다른 비교 기술을 이용할 수 있다. 하나 이상의 보충 문자 구성요소와 조합되는 하나 이상의 기본 문자로부터 문자 입력 또는 완료된 문자가 생성될 수 있고, 기본 문자 구성요소가 보충 문자 구성요소로도 이용될 수 있음을 유의해야 할 것이다.

[0042] 도 3b에 있어서, 기본 문자 구성요소 또는, 기본 문자 구성요소와 하나 이상의 보충 문자 구성요소의 조합을 편집하는 추가 단계 313이 진행된다. 편집은 이동, 삭제, 부분 삭제, 미러링, 회전, 복사 또는 붙여넣기에 의해 행해질 수 있다. 이들 편집 기능은 드래그 앤 드롭(drag and drop)과 같은 터치 입력 또는 기계적 키를 이용하여 행해질 수 있다. 예컨대 이동 동작은, 기본 문자 구성요소가, 편집을 위해 디폴트로 선택되어(최종 생성된 구성요소가 디폴트 및/또는, 다양한 구성요소들간의 토글(toggle)에 이용할 수 있는 토글 스위치에 의해 선택될 수 있음), 4방향 조정 키(10)(또는 조이스틱(10)) 또는 다른 방향 조정 입력부를 이용하여 이동됨으로써, 구현된다. 선택된 구성요소는 그 경계(borders)(실선 또는 점선, 굵은 선 또는 다른 색상)를 변경함으로써, 또는, 그 주위에 프레임을 배치함으로써 마크되어, 현재 편집을 위해 어떤 문자 구성요소가 선택되었는지를 사용자가 용이하게 알 수 있다. 터치 입력부를 통한 펜의 스트로크와 같은 어떠한 편집 커맨드는, 다른 영역에서, 사전 규정된 커맨드 또는 보충 문자 구성요소 입력으로서 해석된다. 터치 입력의 편집 및 수신은 원형 또는 평행 동작이며, 이후로는, 단계 325의 조합이 행해질 때까지 후속하는 보충 단계 335로서 불려진다.

[0043] 도 3c에 있어서, 다른 단계 340이 보충 단계 335와 조합 단계 325 사이에 도입된다. 이 추가 단계 340은 문자가 완성하기 위해 일정한 시간을 사용자에게 제공하거나, 마지막 입력으로부터 거론되는, 통상 문자 구성요소를 조합 단계로 보내는 경과 시간의 약간의 타임아웃 값(timeout value)을 도입한다. 타임아웃의 도입은 그들의 조합 전의 문자 구성요소 수용 단계를 생략할 수 있게 하여, 문자당 한번의 키 누름(key press)의 절약을 가능하게 한다.

[0044] 도 3d에 있어서, 예상 추가의 단계 345가 도입된다. 이 단계에 있어서, 기본 구성요소는 디바이스의 메모리(15 또는 16)에 저장된 디렉토리와 비교하여, 결과의 후보 문자를 찾을 수 있다. 이 비교는 필적 인식 또는 영상 인식의 분야의 당업자에게 통상 공지되어 있는 많은 방법으로 이루어질 수 있다. 결과의 문자에 대한 후보가 기본 문자 구성요소들간에 차이가 발견되면, 결과의 문자는 보충 문자 구성요소에 대한 후보로서 구분된다. 보충 문자 구성요소에 대한 이들 후보는 이미 입력된 기본 문자 구성요소의 그들의 대응 위치 또는 그것에 후속하는 리스트에 디스플레이된다. 이들 후보들은 다양한 후보 문자들에 대한 보충 문자 구성요소의 후보들을 구별하는데도 도움을 줄 수 있는 다양한 색상 또는 다른 베이스 라인(different bass lines)을 이용하여 디스플레이될 수 있다. 보충 문자 구성요소를 제공하는 터치 입력을 구성하는 터치패드 상에 펜이나 손가락으로 클릭하여 보충 문자 구성요소의 후보를 선택할 수 있다. 이것은 이하에서 설명된다. 이와 달리, 완료된 후보들은 신속하게 그러나 제한적으로 디스플레이에 디스플레이되어 선택된다. 점선으로 도시되어 있는 바와 같이, 보충 단계 335 및 예상 단계 345의 동작은 상이한 예상 후보를 입력 보충 문자 구성요소가 생성할 때에 반복될 수 있다.

[0045] 전술한 것의 다양한 관점은 단독 또는 다양한 조합으로 이용될 수 있다. 본 출원서의 교시는 하드웨어와 소프트웨어의 조합에 의해 구현되는 것이 바람직하지만, 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현될 수도 있다. 본 출원서의 교시는 컴퓨터 판독 가능한 매체 상에 컴퓨터 판독 가능한 코드로서 구체화될 수 있다. 본 출원서의 교시는 이동 전화와 같은 이동 통신 단말에서의 이용에 한정되지 않고, PDA(Personal digital Assistant) 또는, 제한 입력 시스템을 갖는 다른 디바이스에 동일하게 적용되어, 텍스트 입력에 이용하거나 텍스트 입력을 이용할 수 있음을 유의해야 할 것이다.

[0046] 본 출원서의 교시는 다양한 장점을 갖고 있다. 상이한 실시예들 또는 구현예들은 하나 이상의 이하의 장점을 도출할 수도 있다. 이것은 완전한 리스트가 아니며, 여기서 설명하지 않는 다른 장점이 있을 수도 있음을 유의해야 할 것이다. 본 출원서의 교시의 한 장점은 더 작은 키보드를 이용할 수 있으면서, 크고 복잡한 알파벳에 속하는 문자들의 매우 빠른 입력이 여전히 가능하다는 것이다. 본 출원서의 교시의 다른 장점은 배우기가 쉽다는 것이다. 사용자가 키(13)를 통해 문자와 가장 유사한 기본 문자 구성요소를 간단히 타이핑하고, 터치 스크

린(3)을 이용하여 스트로크를 하여, 어떠한 문자가 생성되는지를 HWR 엔진이 용이하게 추측할 수 있다. 본 출원서의 교시의 또 다른 장점은, 시스템에 의해 기본 문자 구성요소가 생성될 때에, 사용자로부터의 많은 신중함을 요구하지 않고, 사용자가 복잡한 도형의 드로잉을 원하지 않을 때와 같은 불안정한 환경에서 스트로크의 사용이 용이하여, HWR 엔진이 정확히 해석할 수 있도록 하는 것이다.

[0047] 중국어와 같은 몇몇 알파벳은 서로 닮지 않는 많은 문자를 가질 수 있기 때문에, 어떠한 기본 문자 구성요소를 이용할지 선택하는 것은 어려울 수 있다. 기본 문자 구성요소가 너무 많으면 키패드가 너무 커져, 디바이스는 사용자가 예컨대 셔츠 포켓 또는 작은 핸드백에 넣어 다니는데 너무 크고 다루기 힘들며, 기본 문자 구성요소가 너무 적으면 사용하기에 빠르고 HWR 엔진이 인식하기 쉬운 결과를 제공하는 기본 문자 구성 요소의 많은 편집 또는 보충을 요구한다.

[0048] 도 4는 이 문제를 해결하기 위한 디바이스를 나타낸다. 디바이스가 이동 전화와 같이 도시되어 있더라도, 텍스트 입력을 이용하는 다른 이동 통신 단말, PDA, 랩탑 또는 다른 전자 디바이스와 같은 다른 디바이스에도 동일한 개념이 적용될 수 있음을 이해해야 할 것이다. 도 4a에서의 디바이스(1)는 제 2 입력부로서 기능하는 터치 스크린 또는 터치 디스플레이(3)인 스크린(3), 제 1 입력부, 이 경우에는 키패드(7)(본 경우에는 12키를 갖는 ITU-T 키패드)를 갖는다. 도 4b에서는, 키패드(7)는 접을 수 있고, 열릴 때는 제 2 키패드(7a)가 드러나도록 도시된다. 도 4c는 완전히 열었을 때 키패드(7a)의 크기가 드러나는 디바이스를 도시한다. 이러한 방식으로, 보다 많은 기본 문자 구성요소를 사용자가 이용할 수 있게 된다. 도 4c로부터 알 수 있는 바와 같이, 제 2 키패드(7a)는 양쪽의 기본 문자 구성요소를 나타내는 키를 가지며, 통상 라틴 알파벳뿐만 아니라 아라비아 숫자를 나타내는 복수의 문자 키패드를 이용하여, 전술한 바와 같이 라틴 문자 및 다른 알파벳을 이용하여 텍스트 입력을 제공한다.

[0049] 도 5는 중국어에 적용되는 키패드(7a) 및, 2개의 소프트 키(9) 및 4방향 조정 키(10)와 함께 도 4c에 도시한 바와 같은 터치 스크린 또는 터치 디스플레이(3)를 갖는 디바이스(1)를 도시한다. 도 5a에 있어서, 사용자는 왼손을 이용하여 기본 문자 구성요소를 타이핑한다. 도 5a에 있어서, 사용자가 라틴 마크 "6"의 키를 누르면, 그 결과의 데이터 문자 구성요소(11)가 이전의 입력 기본 문자 구성요소 옆의 터치 디스플레이(3) 상에 디스플레이된다. 데이터 문자 구성요소(11)는 데이터 문자 구성요소(11)가 편집에 선택됨을 나타내는 점선으로 둘러싸인다. 이러한 마킹의 다른 방법은 대쉬선, 상이한 색상, 라인의 상이한 두께를 가지거나 음영 기법(shadowing techniques)을 이용할 수 있다. 도 5b에 있어서, 사용자는 그의 오른손의 손가락을 이용하여 보충 문자 구성요소(12)를 입력한다. 데이터 문자 구성요소(11), 보충 문자 구성요소(12) 및 이전에 입력한 문자 구성요소가 조합되어 타겟 애플리케이션(target application)에서 이용된다. 이와 달리, 예상한 입력 스킴(predictive input scheme)은 2개의 기본 문자 구성요소를 보내는데 이용될 수 있다. 도 5b에 있어서, 2개의 기본 문자 구성요소는 예상 엔진으로 이미 보내져서, 그 결과의 가능 후보(14)가 터치 디스플레이(3)의 하부에 디스플레이된다. 타이머아웃을 이용하여, 제일 좌측의 후보 문자를 그 결과로서 선택할 수 있다.

[0050] 나타내지 않았지만, 다른 실시예에 있어서, 예상 가능한 후보 문자가 도 5b에서와 같이 디스플레이되지 않고, 문자의 완료를 위해 입력될 필요가 있는 필요 보충 문자 구성요소가, 그 결과의 문자 내의 리스트 또는 그들의 실제 위치에 기본 문자 구성요소에 근접하여 디스플레이된다. 사용자는 표시된 보충 문자 구성요소를 선택함으로써 그 결과의 문자를 선택할 수 있다. 하나보다 많은 후보일 가능성이 있으면, 보충 문자 구성요소는 다양한 색상, 라인의 상이한 굵기, 또는 실선이나 점선으로 디스플레이될 수 있다. 이는, 각 단계에서 많은 후보들이 존재하는 경우에 몇 단계로 행해질 수 있는데, 각 그룹마다 하나씩 후보 문자의 그룹에 고유한 가장 중요한 문자 구성요소를 보여줌으로써, 그에 상응하는 후보 보충 문자 구성요소를 선택하는 것에 의해 그룹이 선택됨에 따라 완벽한 세트의 후보를 줄일 수 있다. 그리고 다음 단계에서, 이 그룹을 유일한 보충 문자 구성요소를 각각 갖는 더 작은 서브그룹으로 분할한다. 이것은 완전한 문자가 예상되거나 인식 가능해질 때까지 반복된다. 유일한 문자 구성요소를 찾는 것이 어려운 경우, 몇 개가 동시에 선출될 수 있다.

[0051] 도 6a는 2개의 보충 문자 구성요소를 갖는 2개의 기본 문자 구성요소를 사용자가 입력하는 경우의 디바이스(1)를 나타낸다. 제일 우측의 데이터 문자 구성요소(11)를 이동시키는데, 이는 사용자가 화살표 방향으로 나타내는 바와 같이 손가락을 이용하여 기본 문자 구성요소를 이동시키고, 이 기본 문자 구성요소 상에서 손가락을 장기간 누름으로써 행해진다. 이와 달리, 조이스틱(10) 또는 4방향 조정 키(10)를 이용하여 이동이 이루어질 수 있다. 도 6b는 이동이 완료된 후의 2개의 문자 구성요소를 나타낸다. 도시된 바와 같이, 새로운 예상 후보(14)가 터치 디스플레이(3)의 하부에 디스플레이된다.

[0052] 도 7은 기본 문자 구성요소(11)가 입력되고 보충 문자 구성요소(12)가 보충되는 경우의 힌디어 입력에 적합한

키패드(7a)를 갖는 디바이스(1)를 나타낸다.

- [0053] 기본 문자 구성요소(11)의 입력에 더 작은 키패드(7)가 이용될 수도 있음을 이해할 수 있을 것이다.
- [0054] 설명을 위해 본 출원서의 교시를 상세히 설명하였지만, 그 상세한 설명은 오로지 그 목적을 위한 것이고, 본 출원서의 교시의 범위를 벗어나지 않고 당업자에 의해 그 변형이 이루어질 수 있음을 이해할 것이다.
- [0055] 예컨대, 본 출원서의 교시를 이동 전화에 대해서 설명하였지만, 본 발명은 카메라, 비디오 레코더, 음악 플레이어, 팜탑 컴퓨터 등과 같은 다양한 유형의 전자 디바이스에도 적용될 수도 있음을 인식할 수 있을 것이다. 본 출원서에서 교시하는 방법 및 장치를 구현하는 많은 다른 방법도 있음을 유의해야 할 것이다. 예컨대, 터치패드 또는 터치 스크린(3)이 손가락으로 활성화되는 것을 설명하였지만, 몇몇 경우에는 다른 물체(objects)가 이용될 수도 있음을 유의해야 할 것이다. 예컨대, 터치패드의 몇몇 구성예에서는 스타일러스 또는 다른 물체가 이용될 수도 있다.
- [0056] 특허청구범위에서 사용하는 용어 "포함하다"는 다른 구성요소 또는 단계를 포함하는 것이다. 특허청구범위에서 사용하는 용어 "하나(a)" 또는 "하나(an)"은 복수를 배제하는 것이 아니다. 특허청구범위에 기재되는 몇몇 수단의 기능을 단일 프로세서 또는 다른 유닛이 수행할 수도 있다.
- [0057] 실시예(instances)
- [0058] 1. 디스플레이 수단, 메모리 수단, 프로세서 수단, 제 1 입력 수단 및 제 2 입력 수단을 포함하는 디바이스에 있어서,
- [0059] 상기 제 1 입력 수단을 통해 기본 문자 구성요소에 상응하는 입력을 수신하고,
- [0060] 상기 제 2 입력 수단을 통한 보충 문자 구성요소에 상응하는 입력을 수신하며,
- [0061] 상기 보충 문자 구성요소와 상기 기본 문자 구성요소를 조합하여 문자 입력을 형성하도록 구성되는
- [0062] 디바이스.
- [0063] 2. 실시예 1에 있어서,
- [0064] 상기 문자 입력에 상응하는 적어도 하나의 문자를 인식하도록 더 구성되는
- [0065] 디바이스.
- [0066] 3. 실시예 1에 있어서,
- [0067] 상기 문자 입력으로부터 보충 문자를 예상하도록 더 구성되는
- [0068] 디바이스.
- [0069] 4. 실시예 3에 있어서,
- [0070] 상기 예상된 보충 문자 입력을 상기 디스플레이에 표시하도록 더 구성되는
- [0071] 디바이스.
- [0072] 5. 실시예 1에 있어서,
- [0073] 타임아웃 값에 도달되면 상기 보충 문자 구성요소와 상기 기본 문자 구성요소를 조합하여 문자 입력을 형성하도록 구성되는
- [0074] 디바이스.

- [0075] 6. 실시예 1에 있어서,
- [0076] 상기 기본 문자 구성요소를 편집하도록 더 구성되는
- [0077] 디바이스.

- [0078] 7. 실시예 6에 있어서,
- [0079] 상기 편집은 하나 이상의 이동, 삭제, 부분 삭제, 복사, 미러링, 회전 및 붙여넣기를 포함하는
- [0080] 디바이스.

- [0081] 8. 실시예 1에 있어서,
- [0082] 상기 제 1 입력 수단을 통해 추가의 기본 문자 구성요소에 상응하는 추가 입력을 수신하여, 상기 추가의 기본 문자 구성요소와 상기 문자 입력을 조합하도록 더 구성되는
- [0083] 디바이스.

- [0084] 9. 실시예 1에 있어서,
- [0085] 텍스트 편집, 메시지 처리, 폰북, 웹 브라우징 및 게임 중 하나 이상의 애플리케이션에서 상기 문자 입력을 이용하도록 구성되는
- [0086] 디바이스.

- [0087] 10. 실시예 1에 있어서,
- [0088] 상기 제 1 입력 수단은 키패드인
- [0089] 디바이스.

- [0090] 11. 실시예 1에 있어서,
- [0091] 상기 제 2 입력 수단은 터치패드인
- [0092] 디바이스.

- [0093] 12. 실시예 1에 있어서,
- [0094] 상기 제 2 입력 수단 및 상기 디스플레이 수단은 터치스크린의 형태로 동일한
- [0095] 디바이스.

- [0096] 13. 문자를 생성하는 방법에 있어서,
- [0097] 제 1 입력 수단을 통해 기본 문자 구성요소에 상응하는 입력을 수신하는 단계와,
- [0098] 제 2 입력 수단을 통해 보충 문자 구성요소에 상응하는 입력을 수신하는 단계와,
- [0099] 상기 보충 문자 구성요소와 상기 기본 문자 구성요소를 조합하여 문자 입력을 형성하는 단계를 포함하는
- [0100] 문자 생성 방법.

- [0101] 14. 실시예 13에 있어서,
- [0102] 상기 문자 입력에 상응하는 적어도 하나의 문자를 인식하는 단계를 더 포함하는
- [0103] 문자 생성 방법.

- [0104] 15. 실시예 13에 있어서,
- [0105] 상기 문자 입력으로부터 보충 문자를 예상하는 단계를 더 포함하는
- [0106] 문자 생성 방법.

- [0107] 16. 실시예 15에 있어서,
- [0108] 상기 예상된 보충 문자 입력을 디스플레이 상에 디스플레이하는 단계를 더 포함하는
- [0109] 문자 생성 방법.

- [0110] 17. 실시예 13에 있어서,
- [0111] 타임아웃 값에 도달되면, 상기 보충 문자 구성요소와 상기 기본 문자 구성요소를 조합하여 문자 입력을 형성하는 단계를 더 포함하는
- [0112] 문자 생성 방법.

- [0113] 18. 실시예 13에 있어서,
- [0114] 상기 기본 문자 구성요소를 편집하는 단계를 더 포함하는
- [0115] 문자 생성 방법.

- [0116] 19. 실시예 18에 있어서,
- [0117] 상기 편집은 하나 이상의 이동, 삭제, 부분 삭제, 복사, 미러링, 회전, 및 붙여넣기를 포함하는
- [0118] 문자 생성 방법.

- [0119] 20. 실시예 13에 있어서,
- [0120] 상기 제 1 입력 수단을 통해 추가의 기본 문자 구성요소에 상응하는 추가 입력을 수신하는 단계와,
- [0121] 상기 추가의 기본 문자 구성요소와 상기 문자 입력을 조합하는 단계를 더 포함하는
- [0122] 문자 생성 방법.

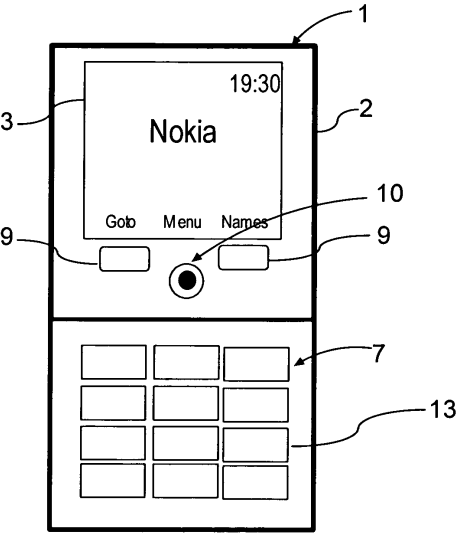
- [0123] 21. 실시예 13에 있어서,
- [0124] 텍스트 편집, 메시지 처리, 폰북, 웹 브라이징 및 게임 중 어느 하나 이상에서 상기 문자 입력을 이용하는 단계를 더 포함하는
- [0125] 문자 생성 방법.

- [0126] 22. 실시예 13에 있어서,

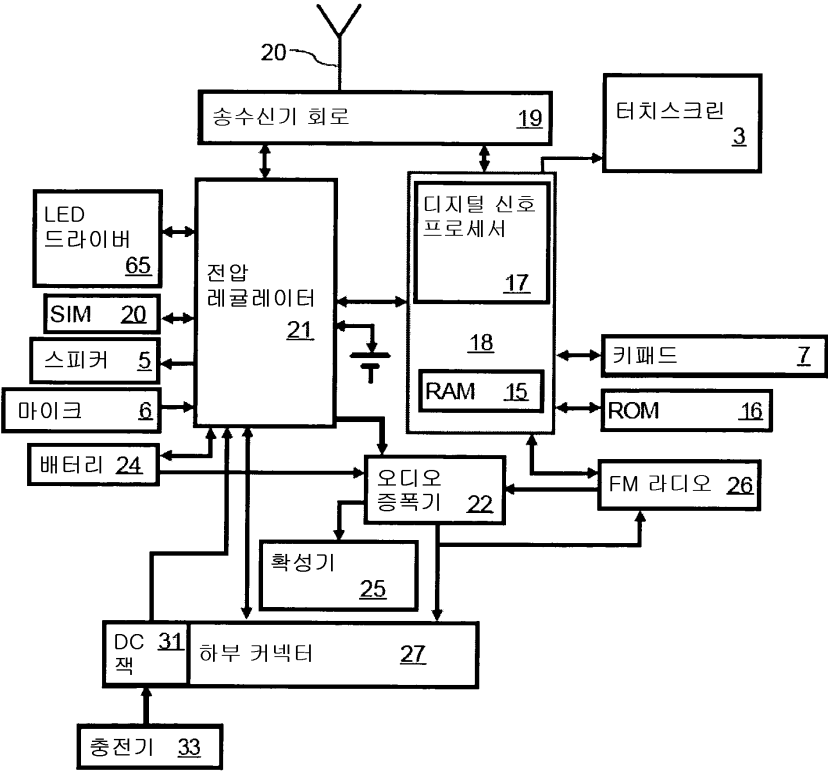
- [0127] 상기 제 1 입력 수단은 키패드인
- [0128] 문자 생성 방법.
- [0129] 23. 실시예 13에 있어서,
- [0130] 상기 제 2 입력 수단은 터치패드인
- [0131] 문자 생성 방법.

도면

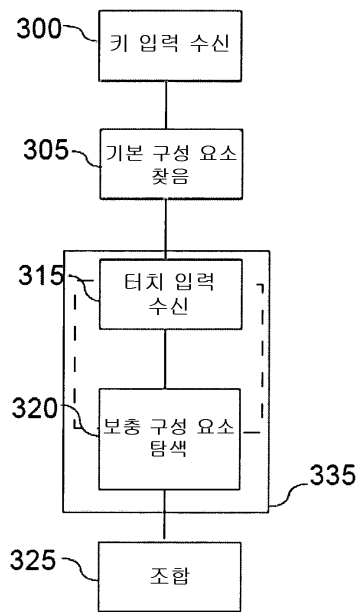
도면1



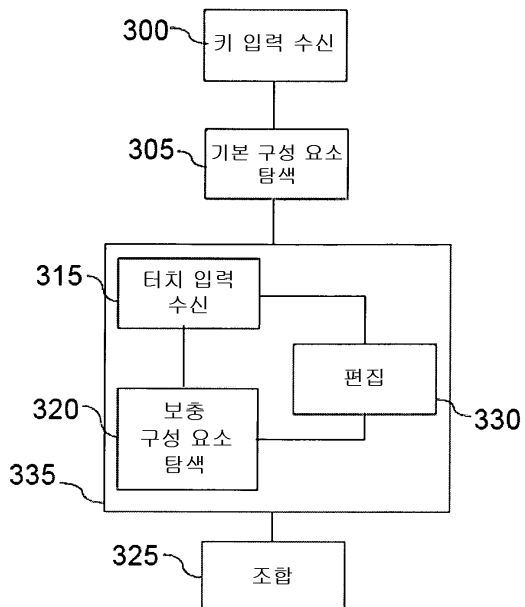
도면2



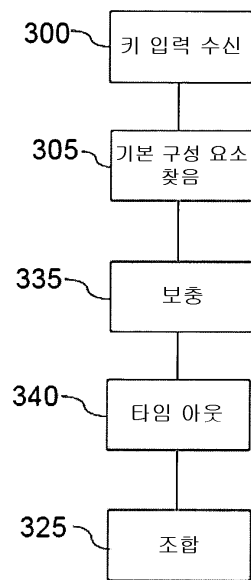
도면3a



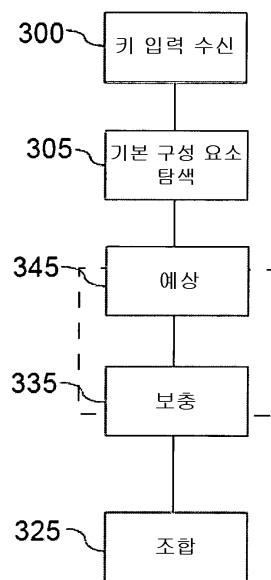
도면3b



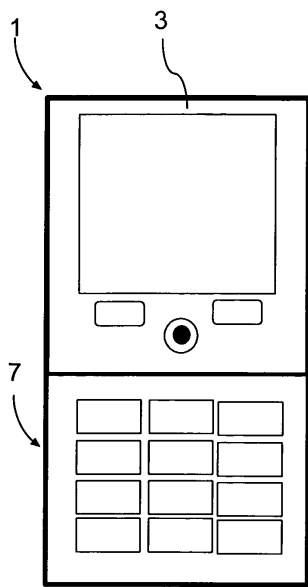
도면3c



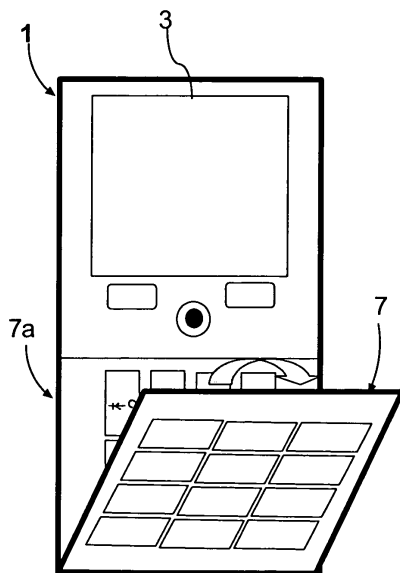
도면3d



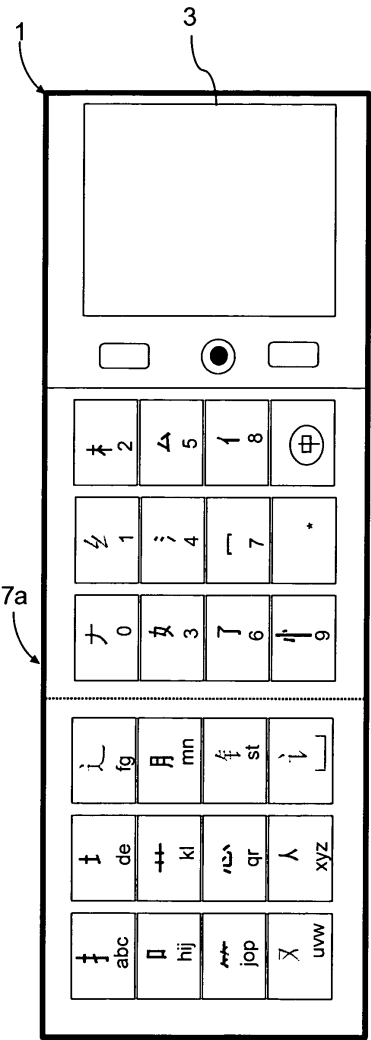
도면4a



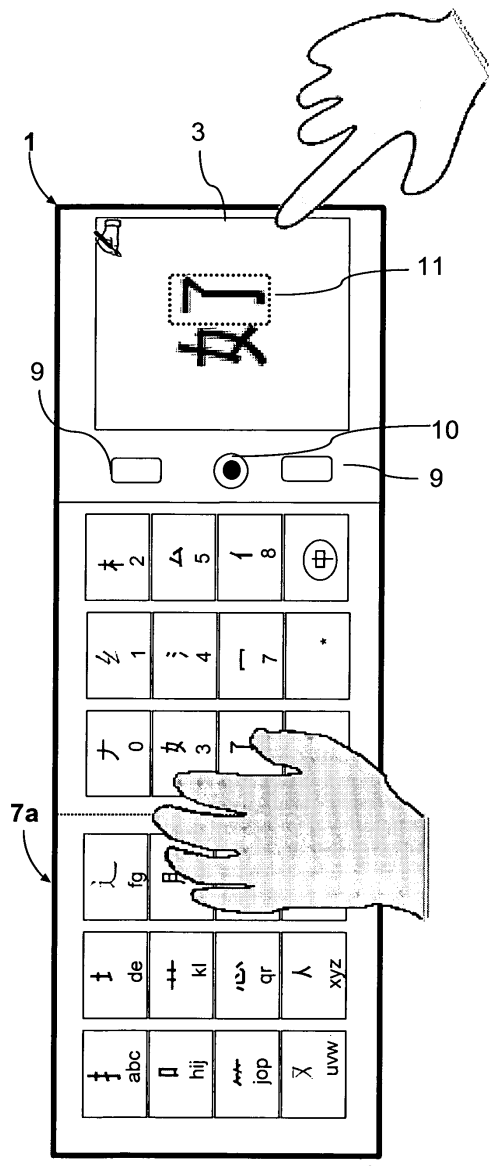
도면4b



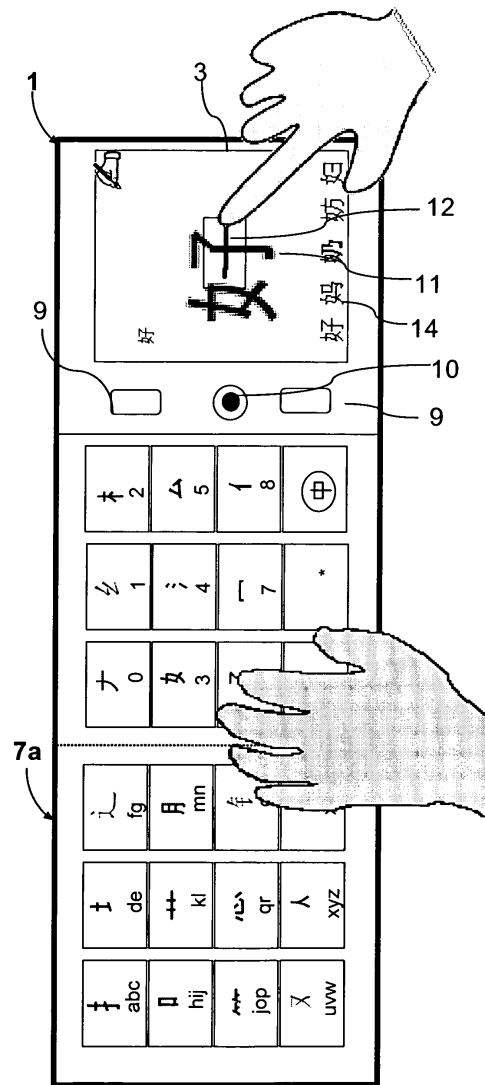
도면4c



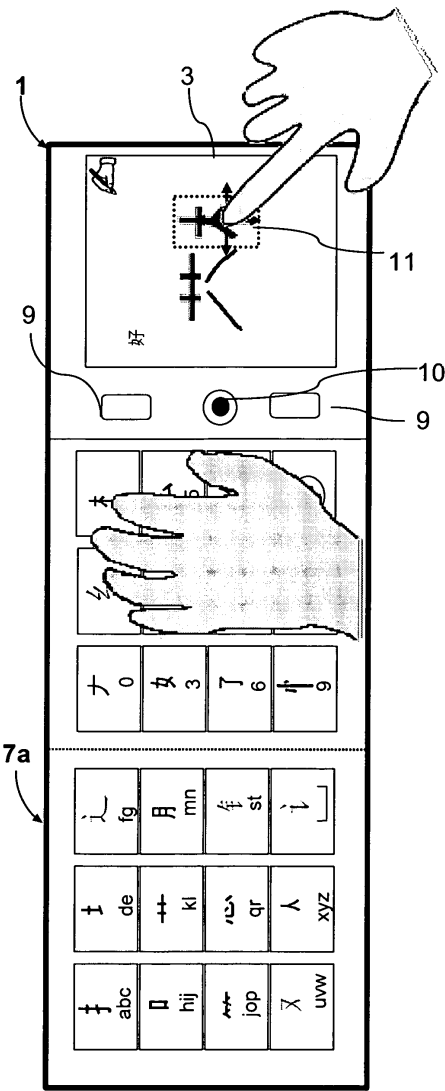
도면5a



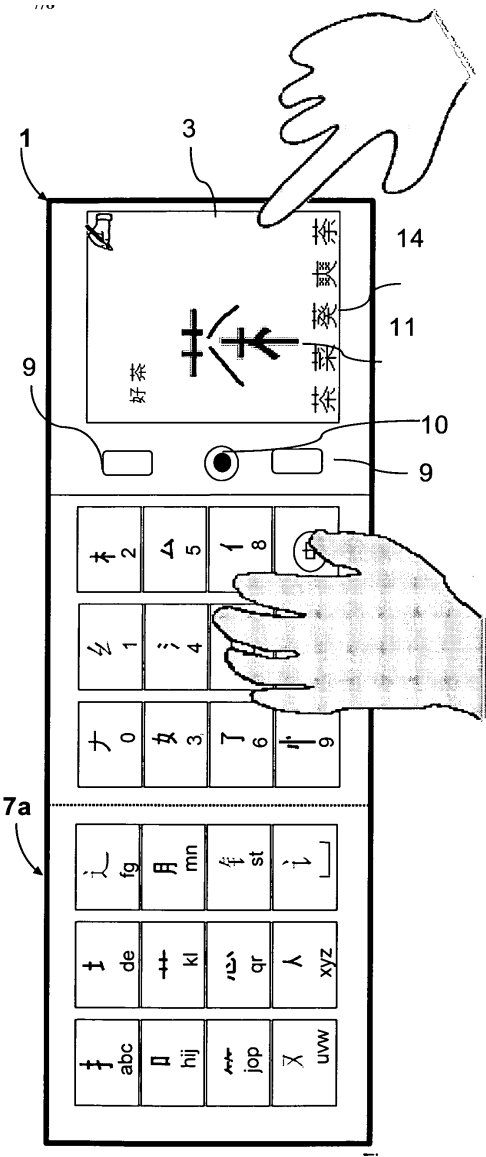
도면5b



도면6a



도면6b



도면7

